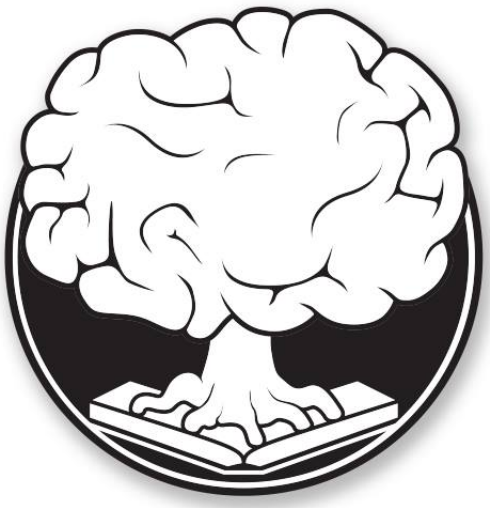
Matrix

- or how I learned to stop worrying and love Gauss Elimination

Deadline 12. Juli



TALENTCAMP dk

Hvorfor I alverden skal man lære at Gauss Eliminére? Det hårdt, det teknisk, det flueknepperi, tenderende til socialdemokratisk. Som med så meget andet matematik vil jeg fremhæve 3 grunde:

1. **Det er interessant!** Gauss Elimination giver os en generel strategi til at løse vilkårligt store lineære ligningssystemer. Det er tilfredsstillende at få svaret på noget man ikke ved. Og så ser det bare sejt ud at arbejde med store matricer.

2. **Det hjælper dig med at løse andre problemer.** Når først teknikken er kommet ind under huden, vil det føles naturligt at bruge i problem-solving situationer.

3. **Det har teoretiske konsekvenser.** Som vi kommer til at se senere, kan vi ved hjælp af Gauss Elimination hurtigt besvare spørgsmål som "er de her vektorer lineært uafhængige?", "hvad er dimensionen af det her vektorrum?" og "hvorfor har bilka altid fødselsdag".

1 Teori

1.1 Lineært Ligningsysstem

Hvad går lineær algebra ud på? Et svar kunne være at lineær algebra går ud på at undersøge lineære afbildninger T over et vektorrum V. Linearitet betyder som bekendt at hvis $u, v \in V$ og $\alpha \in F$ så er

$$T(u+v) = Tu + Tv \quad \text{og} \quad T(\alpha u) = \alpha Tu$$

Et andet svar kunne være, at lineær algebra handler om at undersøge lineære ligningssystemer.

Definition 1
Lad $A_{i,j}, b_i \in \mathbb{R}$ for $i, j = 1, ..., n$. Vi siger at et ligningssystem er *lineært* hvis det kan omskrives til formen

$$\begin{aligned} A_{1,1}x_1 + \cdots + A_{1,n}x_n &= b_1 \\ A_{2,1}x_1 + \cdots + A_{2,n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ A_{n,1}x_1 + \cdots + A_{n,n}x_n &= b_n \end{aligned}$$

Argumenter for at ovenstående problem er aldeles det samme som at finde vektoren $x \in \mathbb{R}^n$ opfylder $Ax = b$ hvor $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ har indgange $a_{i,j}$ og $b \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,n} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \cdots & A_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n,1} & A_{n,2} & \cdots & A_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Et lineært ligningssystem kan altså beskrives udtømmende ved A, x og b. Vi kan notere $Ax = b$ på den mere kompakte form

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,n} & b_1 \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \cdots & A_{2,n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_{n,1} & A_{n,2} & \cdots & A_{n,n} & b_1 \end{array} \right)$$

Eksempel 2
Vi har ligningssystemet

$$\begin{aligned} 2x + 6 &= 3 - y \\ 5y - 3 &= -x \end{aligned}$$

I stedet for at løse et ligningssystem som en folkeskoleelev ville gøre det, så lad os overveje, hvordan ville en computer gøre det?

For at en computer "let" skal kunne løse et ligningssystem, skal metoden være virkelig systematisk. Vi starter med at omskrive eksemplet for oven så det står på den ønskede form, som i **Definition 1**:

$$\begin{aligned} 2x + y &= -3 \\ x + 5y &= 3 \end{aligned}$$

Omskriv til formen $Ax = b$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

På kompakt form

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 5 & 3 \end{array} \right)$$

Det kan være nyttigt at have det tilsvarende ligningssystem i baghovedet når vi arbejder med matricer.

1.2 Rækkeoperationer

Når vi løser ligninger kan vi altid

- Bytte rækkefølgen på to ligninger.
- Gange en ligning med en vilkårlig skalar $c \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$
- Lægge $c \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ gange én ligning til en anden ligning

Lad i, j angive vilkårlige rækker i matricen. I matrix format betyder det at vi kan udføre disse 3 operationer.

(G1) Ombytning: Ombytte række i med række j. Noteres $R_i \leftrightarrow R_j$

(G2) Skalering: Skalér række i med en vilkårlig skalar $c \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$. Noteres $\cdot\ c$

(G3) Elimination Læg en skalar $c \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ gange række i til række j. Noteres $+c \cdot R_i$

Lad os fortsætte med at se eksempel 1 fra før. Vi starter med at ombytte rækkerne (G1)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{array}\right) \quad R_1 \leftrightarrow R_2$$

Dernæst lægger vi -2 gange række 1 til række 2 (G3)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 3 \\ 0 & -9 & -9 \end{array}\right) \quad -2 \cdot R_1$$

gang række 2 igennem med $-1/9$ (G2)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \quad \cdot\ (-1/9)$$

Læg -5 gange række 2 til række 1

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \quad -5 \cdot R_2$$

Hvis vi konverterer matrixen tilbage til det originale ligningssystem, står tilbage

$$\begin{aligned} 1x + 0y &= -2 & x &= -2 \\ 0x + 1y &= 1 & y &= 1 \end{aligned}$$

1.3 Gauss-Elimination

Vi betragter det generelle setup fra før.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,n} & b_1 \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \cdots & A_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_{n,1} & A_{n,2} & \cdots & A_{n,n} & b_n \end{array}\right)$$

Lad os generalisere den metode vi har brugt i eksemplet.

For rækkerne $j = 1, ..., n$ gøres følgende

1. Ombyt rækker så $A_{j,j} \neq 0$.
2. Skalér række j så $A_{j,j} = 1$.
3. Eliminér resten af kollonne j.

Fortsæt indtil vi har gennemløbet alle kollonner, og vi har en løsning. Hvis det her giver mening kan du springe direkte til opgaverne.
Lad $j = 1$. Hvis $A_{1,1} = 0$ kan vi (forhåbentligt) ombytte med en række så $A_{i,1} \neq 0$. (G1) Antag nu at $A_{1,1} \neq 0$. Så kan vi gange række 1 igennem med $1/A_{1,1}$ (G2)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & A'_{1,2} & \cdots & A'_{1,n} & b'_1 \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \cdots & A_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_{n,1} & A_{n,2} & \cdots & A_{n,n} & b_n \end{array}\right) \quad \cdot\ 1/A_{1,1}$$

notationen $'$ betyder bare at en koefficient er blevet manipuleret. Dernæst bruger vi (G3) ved at lægge $-A_{i,1}$ gange række 1 til række i for alle $i = 2, ..., n$. Så bliver første element i hver række 0 for $i = 2, ..., n$ (Overvej hvorfor).

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & A'_{1,2} & \cdots & A'_{1,n} & b'_1 \\ 0 & A'_{2,2} & \cdots & A'_{2,n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & A'_{n,2} & \cdots & A'_{n,n} & b'_n \end{array}\right) \quad \begin{array}{c} \\ -A_{2,1} \cdot R_1 \\ \vdots \\ -A_{n,1} \cdot R_1 \end{array}$$

Nu gentager vi processen med udgangspunkt i $A'_{2,2}$. Den er enten forskellig fra 0 eller også kan vi (forhåbentligt) finde en anden række i så $A_{i,2} \neq 0$ hvor $i = 3, ..., n$ og

ombytte med række 2 (G1). Skaler række 2 med $1/A'_{2,2}$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & A'_{1,2} & \cdots & A'_{1,m} & b'_1 \\ 0 & 1 & \cdots & A''_{2,m} & b''_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & A'_{n,2} & \cdots & A'_{n,m} & b'_n \end{array}\right) \quad \cdot\ 1/A'_{2,2}$$

For alle rækker i undtagen række 2 kan vi nu lægge $-A'_{i,2}$ gange række 2 til række i. Ligesom før fås

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & A''_{1,m} & b''_1 \\ 0 & 1 & \cdots & A''_{2,m} & b''_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A''_{n,m} & b''_n \end{array}\right) \quad \begin{array}{c} -A'_{1,2} \cdot R_2 \\ \\ \vdots \\ -A'_{n,2} \cdot R_2 \end{array}$$

Denne process fortsætter (kan vi være sikre på det?) indtil vi står over for en matrix på formen

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_n \end{array}\right) = (I \mid c)$$

For nogle konstanter c_i, $i = 1, ..., n$. Hvis vi konverterer den kompakte matrixe tilbage til sit tilsvarende ligningssystem får vi løsningen $x_1 = c_1, ..., x_n = c_n$ (Overvej hvorfor). Bemærk at det er ikke givet om et lineært ligningssystem kan Gauss Elimineres.

2 Opgaver

Opgave 1
Løs ligningssystemet ved brug af Gauss-Elimination.

$$\begin{aligned} x + 4y &= 7 \\ -x + 4y &= -7 \end{aligned}$$

Opgave 2
Løs ligningssystemet ved brug af Gauss-Elimination.

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 6 \\ x_2 + 3x_3 &= 3 \\ x_1 + 4x_2 + 8x_3 &= 12 \end{aligned}$$

Tjek derefter din løsning ift. det originale ligningssystem.

Opgave 3
Løs ligningssystemet (så vidt muligt) med Gauss elimination

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 5 \\ 3x_1 + 2x_3 + x_3 &= 6 \\ 3x_1 + 6x_2 + 3x_3 &= 16 \end{aligned}$$

a) Hvor mange løsninger har ligningssystemet?

   Den sidste ligning modificeres nu til

$$3x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 15$$

b) Hvor mange løsninger har ligningssystemet nu?

c) Hvad er dimensionen af span$\{(A_{1,\cdot}), (A_{2,\cdot}), (A_{3,\cdot})\}$? (uden b elementerne)

d) Hvad er dimensionen af span$\{(A_{\cdot,1}), (A_{\cdot,2}), (A_{\cdot,3})\}$?

e) Opstil mulige hypoteser på baggrund af resultaterne i opgaven.

Opgave 4
Lad $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Vi kalder

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

a) Vis at $AI = IA = A$. Resultatet berettiger at vi kan kalde I for en **identitets**matrix.

b) Antag at matricen $J \in \mathbb{R}^{n\times n}$ også opfylder at $AJ = JA = A$ for alle $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Vis at $J = I$. Resultatet berettiger at vi kan kalde I for identitetsmatric**en**.

(Hint: undgå definitionen af matrix-multiplikation i b.)

Opgave 5
Lad $n = 3$ og betragt

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}}_{b}$$

a) Find en matrix $B_{1,2} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ der ved matrix-multiplikation $B_{1,2} \cdot A$ udfører rækkeoperationen $R_1 \leftrightarrow R_2$, så

$$B_{1,2} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

Bemærk at $B_{1,2}$ bliver ganget på A fra venstre.

b) Find en matrix $C_{a,2}$, der skalerer række 2 med c, dvs.

$$C_{c,2} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ c \cdot a_{2,1} & c \cdot a_{2,2} & c \cdot a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

c) Find en matrix $D_{1,3,a}$ der ved matrix-multiplikation $D_{1,3,a} \cdot A$ udfører rækkeoperationen $R_3 \leftarrow R_3 + c \cdot R_1$, dvs.

$$D_{1,3,a} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} + c \cdot a_{1,1} & a_{3,2} + c \cdot a_{1,2} & a_{3,3} + c \cdot a_{1,3} \end{pmatrix}$$

d) Lad nu $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Argumenter for, at Gauss-Elimination (hvis det virker) giver en procedure til at finde en matrix A^{-1} så $A^{-1} \cdot A = I$.

Opgave 6

Lad $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, b \in \mathbb{R}^n$. Lad $(A_{j,\cdot} \mid b_j)$ angive den j-te række i den kompakte udgave af det lineære ligningssysstem $(A \mid b)$. Bemærkt at $(A_{j,\cdot} \mid b_j) \in \mathbb{R}^{1\times(n+1)}$ bare er en $n+1$ dimensionel vektor.

a) Lad $(A' \mid b')$ notere matricen efter den er blevet manipuleret af en rækkeoperation **(G1)-(G3)**. Vis at

$$\operatorname*{span}_{j=1,\ldots,n} \{(A_{j,\cdot} \mid b_j)\} = \operatorname*{span}_{j=1,\ldots,n} \{(A'_{j,\cdot} \mid b'_j)\}$$

b) Antag at Gauss elimination virker. Vis at rækkerne for $(A|b)$ er lineært uafhængige, og at rækkerne for A udgør en basis for $\mathbb{R}^n$.

Opgave 7

Lad i, j, k gennemløbe $1, ..., n$. Lad $\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ have indgange givet ved

$$(\mathbf{e}_i)_k = \begin{cases} 1 & k = i \\ 0 & k \neq i \end{cases} \qquad \mathbf{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Vi kan passende kalde $(\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_n)$ for *enhedsvektorer* for $\mathbb{R}^n$.

Lad $T : V \to W$. Vi undersøger **Def 3.31** for $V = W = \mathbb{R}^n$. Ifølge definitionen har vi at givet baser $v_1, ..., v_n$ for V og $w_1, ..., w_m$ for W, er $\mathcal{M}(T)$ givet fra indgangene $A_{j,k}$, således at

$$T(v_k) = A_{1,k}w_1 + \cdots + A_{m,k}w_m = \sum_{j=1}^{n} A_{j,k}w_j$$

hvor $j = 1, ..., m$

a) Bevis at $(\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_n)$ er en basis for $\mathbb{R}^n$.

b) Introducer enhedsvektorer for $W = \mathbb{R}^n$ med notationen $\mathbf{f}_j$ og opskriv ovenstående udtryk for T i termer af $\mathbf{e}$ og $\mathbf{f}$.

c) Argumenter for at den resulterende matrix A har n rækker og n kolonner. Den ligger altså i $\mathbb{R}^{n\times n}$.

d) Lad $x \in \mathbb{R}^n$. Vis at

$$T(x) = Ax$$

(Hint: udnyt at $x = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$)

e) Lad $A_{\cdot,k} \in \mathbb{R}^n$ notere den k-te kolonne i A. Vis at

$$\operatorname{range} T = \operatorname*{span}_{k=1,\ldots,n} \{A_{\cdot,k}\}$$

Mange spørgsmål står stadig ubesvarede. Hvornår virker Gauss Elimination? Hvad kan gå galt? Er der nogle dybere sammenhænge mellem span af kolonner, rækker og løsningerne til ligningssystemerne?

3 Implementering

Lad os antage at for en given matrix A, så findes der en serie af rækkeoperationer så

$$(A \mid b) \rightsquigarrow (I \mid c)$$

I stedet for manuelt at løse et ligningssystem med 10 ubekendte og 10 ligninger, så lad os få et computerprogram til at gøre det!

Opgave 8
Skriv et computer-program der givet et naturligt tal n og en matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ og vector $b \in \mathbb{R}^n$ løser ligningen $Ax = b$ ved brug af Gauss-Elimination.

Tjek op på

`numpy`

pakken, den er rigtig god. Bemærk at

```
A[j,:]
```

noterer det samme som $A_{j,\cdot}$. Du må som udgangspunkt gerne bruge ChatGPT eller en anden LLM, men hellere som udvej til hvis der er noget du ikke kan få til at gi mening. Jo mere af arbejdet som er dit, jo mere egerskab vil du føle over produktet i sidste ende :)